Cáncer de mama · Guía práctica integral para la ECOE

Estación de consulta con caso clínico · Primer y segundo nivel de atención

Siglas de uso frecuente. BI-RADS: sistema de informe y registro de datos de imagen de la mama. BRCA1 y BRCA2: genes de susceptibilidad al cáncer de mama. RE y RP: receptores de estrógenos y de progesterona. HER2: receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano. BAAF: biopsia por aspiración con aguja fina. CDIS y CLIS: carcinoma ductal y lobulillar in situ. TRH: terapia hormonal de reemplazo. TNM: tumor, ganglios y metástasis. QT: quimioterapia. RT: radioterapia. RM: resonancia magnética. AGO: antecedentes ginecoobstétricos. GPC: guía de práctica clínica. NOM-041: NOM-041-SSA2-2011.

Índice

1 La estación
  1.1 Qué se evalúa
2 Interrogatorio
  2.1 Presentación y antecedentes familiares
  2.2 Antecedentes personales y ginecoobstétricos
  2.3 Padecimiento actual
3 Exploración de las mamas
  3.1 Preparación e inspección
  3.2 Ganglios y palpación
  3.3 Cómo decir los hallazgos
4 Conceptos que se preguntan
  4.1 Definición y magnitud
  4.2 Factores de riesgo y prevención primaria
  4.3 Vías de diseminación y carcinoma in situ
  4.4 Datos de sospecha y diferencial
5 Detección
6 BI-RADS, imagen y referencia
7 Confirmación, informe de patología y estadificación
  7.1 Biopsia
  7.2 Subtipos
  7.3 TNM y estudios de extensión
8 Tratamiento
  8.1 Carcinoma in situ
  8.2 Cáncer operable (etapas I a IIIA)
  8.3 Hormonoterapia
  8.4 Enfermedad localmente avanzada, inflamatoria y metastásica
  8.5 Seguimiento
9 Informar a la paciente
10 Situaciones especiales
11 Casos clínicos para practicar
12 Diferencias entre fuentes
13 Plan de estudio de dos días
Referencias

1. La estación

1.1 Qué se evalúa

El documento de rúbricas de la ECOE VI no incluye una práctica de cáncer de mama.[1] La estación más parecida es la de cáncer cervicouterino (práctica 9), una consulta oncológica que califica la historia con énfasis ginecoobstétrico, la exploración en orden, los factores de riesgo, las vías de diseminación, la prueba diagnóstica, una clasificación que se dice completa (Bethesda, eliminatoria), el in situ, la estadificación, la interpretación de un resultado, el tratamiento por etapa y la prevención. En mama, el equivalente de Bethesda es BI-RADS.

La estación puede plantear situaciones muy distintas: la mujer sana que pide su tamizaje, la de alto riesgo, el nódulo sospechoso o el benigno, la secreción por el pezón, la mastografía anormal, el informe de patología, el in situ, la enfermedad avanzada o metastásica, el embarazo, el hombre o la mujer en hormonoterapia. Las tablas de las secciones 5 a 8 resumen la conducta en cada una y los catorce casos de la sección 11 las recorren. La técnica de la RT, los esquemas de QT, las dosis de los fármacos y la estadificación detallada están en el documento clínico del tema.

Lista de verificación propuesta (no es una rúbrica oficial; sigue el patrón de la práctica 9):

1. Presentarse, confirmar la identidad y completar la ficha.
2. Historia completa con énfasis en los AGO y en tres generaciones de antecedentes familiares.
3. Padecimiento actual, síntomas de metástasis y signos vitales.
4. Exploración de las mamas con la técnica completa.
5. Datos de sospecha.
6. Al menos tres factores de riesgo.
7. Vías de diseminación.
8. Triple diagnóstico y biopsia con aguja de corte.
9. Imagen según la edad y estudios de extensión según la etapa.
10. BI-RADS completa con su conducta.
11. Carcinoma in situ.
12. TNM.
13. Informe de patología: receptores, HER2, Ki-67 y subtipo.
14. Tratamiento según la etapa y el subtipo.
15. Prevención primaria y detección según la NOM-041.
16. Referencia con el plazo correcto e información clara.

2. Interrogatorio

2.1 Presentación y antecedentes familiares

Se saluda a la paciente, se dice el propio nombre y cargo, se explica que habrá preguntas y una exploración de las mamas y se completa la ficha.[1] La edad orienta: el cáncer de mama es muy raro antes de los 30 años y en México su incidencia es máxima entre los 60 y los 64.[2,3]

La historia familiar se investiga en **tres generaciones**, con el parentesco y la edad al diagnóstico. Es de riesgo tener familiares de primer o segundo grado con cáncer bilateral, antes de los 50 años, en dos generaciones, con cáncer de mama y de ovario, o un varón afectado. Un familiar de primer grado duplica el riesgo; la madre y una hermana lo multiplican por 3,6. Con mutación de BRCA1, el riesgo de cáncer de mama a lo largo de la vida es del 60 al 85%.[2,3]

2.2 Antecedentes personales y ginecoobstétricos

Cada dato mide la exposición hormonal o un riesgo concreto:[2,4]

- **Menarca antes de los 12 y menopausia a los 55 o después:** aumentan el riesgo.
- **Nuliparidad o primer parto después de los 30:** aumentan el riesgo en un tercio; la multiparidad lo reduce.
- **Lactancia:** el riesgo baja un 4,3% por cada 12 meses acumulados.
- **Anticonceptivos orales y TRH:** tipo, dosis y duración.
- **Ritmo y FUM:** la exploración se programa del quinto al séptimo día después de la menstruación.
- **Patológicos:** cáncer de mama, ovario o endometrio previo; biopsias con hiperplasia atípica o neoplasia lobulillar; RT del tórax antes de los 30 años; obesidad.
- **No patológicos:** actividad física, alcohol, tabaco y peso.
- **Última mastografía:** fecha y resultado.

2.3 Padecimiento actual

Se pregunta por el **nódulo** (cuándo, crecimiento, dolor y relación con el ciclo; el maligno suele ser indoloro), la **piel** (retracción, úlcera, piel de naranja; eritema, edema y calor súbitos orientan a cáncer inflamatorio), el **pezón** (retracción, descamación y secreción espontánea, su color y si es de uno o ambos lados), la **axila** y el **dolor mamario** (cíclico o no, focal o difuso).[2,5,6] Se buscan síntomas de metástasis: dolor óseo localizado, síntomas respiratorios, síntomas abdominales o ictericia, y cefalea, cambios de conducta o convulsiones.[3] En la paciente tratada se pregunta por sangrado transvaginal con tamoxifeno, dolor óseo con inhibidores de aromatasa y linfedema.[3] Se piden los signos vitales, el peso y la talla.

3. Exploración de las mamas

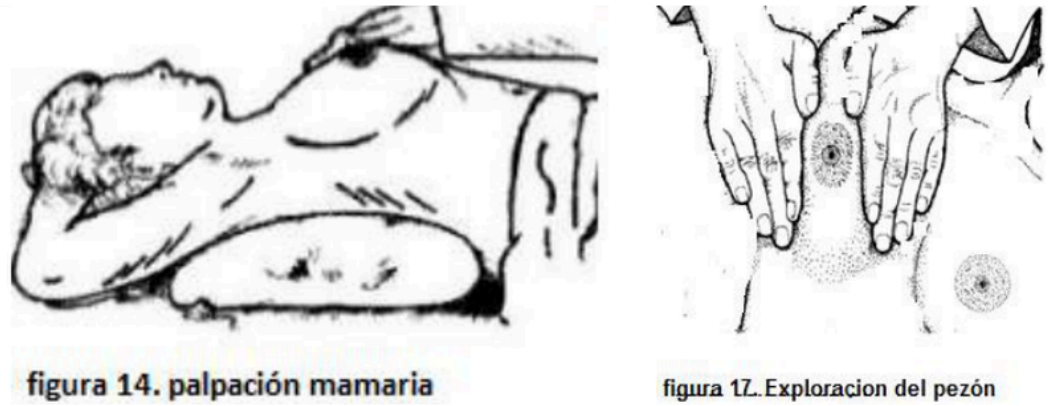
3.1 Preparación e inspección

La hacen el médico o la enfermera capacitada, con consentimiento, **en presencia de la enfermera**, del quinto al séptimo día después de la menstruación y **sin guantes**, porque reducen la sensibilidad.[2] Con buena luz y el tórax descubierto, se observa a la paciente sentada con los brazos a los lados (forma, piel, pezón, huecos supraclaviculares), con los brazos levantados (asimetría, retracción, desviación del pezón), con las **manos presionando las caderas** (la contracción del pectoral revela retracciones ocultas), inclinada hacia delante y acostada.[2]

3.2 Ganglios y palpación

Axila: sentada y con el pectoral relajado; para la derecha, el explorador coloca las yemas de la mano izquierda en lo más alto del hueco, sostiene el brazo de la paciente por el codo y palpa en círculos. Los ganglios pequeños normales casi no se palpan, de modo que **un ganglio duro, a veces fijo, es patológico**. Se exploran también las regiones supraclaviculares y laterales del cuello.[2]

Mama: acostada, con una almohada **bajo las escápulas, no bajo la nuca**; con las yemas y la palma se trazan círculos en el sentido del reloj, desde las 12 y de adentro hacia afuera, sin omitir la **prolongación axilar**. Los cuadrantes externos se exploran con el brazo a lo largo del cuerpo y los internos con el brazo elevado. **Pezón:** se exprime desde la periferia de la areola; la secreción transparente, blanca, verdosa o amarillenta se considera benigna y la **serohemática o sanguinolenta, probablemente maligna**.[2]



Palpación con la almohada bajo las escápulas y expresión del pezón desde la periferia de la areola, figuras 14 y 17 de la GPC.[2]

3.3 Cómo decir los hallazgos

Por mama y cuadrante, con tamaño, consistencia, movilidad, bordes, dolor, piel, pezón y ganglios: “Mama izquierda: nódulo en el cuadrante superoexterno de 3 por 2,5 cm, duro, no doloroso, poco móvil, de bordes irregulares, con retracción de la piel; pezón sin secreción; axila izquierda con un ganglio de 1,5 cm, duro y móvil; mama y axila derechas y supraclaviculares sin alteraciones.” Al terminar se informa a la mujer del resultado con claridad.[2]

Autoexploración: se recomienda mensual desde los 20 años para que la mujer conozca sus mamas, aunque la revisión Cochrane no mostró beneficio y casi duplicó las biopsias benignas; se comentan sus limitaciones y no basta en el alto riesgo.[2]

4. Conceptos que se preguntan

4.1 Definición y magnitud

Es el crecimiento anormal y desordenado de las células del epitelio de los conductos o los lobulillos, con capacidad de diseminarse. En México es la neoplasia invasora más común en la mujer y la primera causa de muerte por tumor maligno en las mayores de 25 años, y la mayoría se diagnostica en etapas avanzadas. El tipo más frecuente es el carcinoma invasor de tipo no especial (antes, ductal); le sigue el lobulillar.[2,3,7]

4.2 Factores de riesgo y prevención primaria

La GPC los agrupa por su riesgo relativo: **mayor de 4**, edad mayor de 65 años, mutación de BRCA, dos o más familiares de primer grado con cáncer temprano, cáncer de mama previo e hiperplasia atípica; **de 2,1 a 4**, un familiar de primer grado y radiación torácica en dosis altas; **de 1,1 a 2**, primer embarazo después de los 30, menarca temprana, menopausia tardía, nuliparidad, no lactar, anticonceptivos orales recientes, obesidad posmenopáusica y estrógeno con progestágeno prolongado.[2]

La prevención primaria actúa sobre lo modificable: al menos 150 minutos de ejercicio a la semana (de 3 a 4 horas reducen el riesgo un 30 a 40%), menos alcohol (el riesgo sube un 7% por cada 10 g al día), control del peso, no fumar y lactar más de 12 meses. La **TRH** combinada aumentó el cáncer invasor en el estudio WHI (cociente de riesgo de 1,25, no antes de 5 años de uso); los estrógenos solos en las histerectomizadas no. Con riesgo familiar se usa corta, en la dosis más baja y, si es posible, solo con estrógenos; si durará más de 5 años, mastografía basal.[2]

4.3 Vías de diseminación y carcinoma in situ

Las vías son la **local** (piel y pared torácica: T4), la **linfática** (ganglios axilares, mamarios internos, infraclaviculares y supraclaviculares: N) y la **hematógena** (hueso, pulmón, hígado y cerebro: M). El **cáncer inflamatorio** obstruye los linfáticos de la piel

y siempre es T4d.[3]

El **CLIS** es un marcador de riesgo (riesgo relativo de 5,4 en cualquiera de las mamas), no un precursor directo; se asesora para reducir el riesgo. El **CDIS** es la etapa 0 y del 10 al 15% evoluciona a invasor.[3,8]

4.4 Datos de sospecha y diferencial

Hacen sospechar un cáncer el tumor duro, no doloroso, poco móvil y de bordes irregulares; el ganglio duro y persistente que forma conglomerados; la piel con edema, retracción o úlcera; el pezón ulcerado, descamado o con secreción serosanguinolenta; y la imagen BI-RADS 4 o 5.[2] La mayoría de los síntomas mamarios son benignos, pero la exploración no basta: casi toda masa palpable requiere imagen.[6]

- **Fibroadenoma, quiste, lipoma:** lesiones BI-RADS 2; el ultrasonido distingue el quiste del sólido.[2]
- **Secreción por el pezón:** patológica si es espontánea, sanguinolenta, unilateral o con masa; la galactorrea se estudia con prolactina y hormona estimulante de la tiroides.[5]
- **Mastalgia:** rara vez es cáncer; el dolor focal se estudia con ultrasonido, y desde los 30 años también con mastografía.[6]
- **Mastitis:** el cáncer inflamatorio puede parecerlo; si no responde al antibiótico, se biopsia.[3]
- **Enfermedad de Paget:** lesión descamativa o ulcerada del pezón (sección 10).[3]

5. Detección

La **NOM-041** establece autoexploración mensual desde los 20 años, exploración clínica anual desde los 25 y **mastografía cada 2 años de los 40 a los 69**.[4] El beneficio de la mastografía en la mortalidad está demostrado de los 50 a los 69 años y es menor de los 40 a los 49. Antes del tamizaje se informa de los falsos negativos (25 a 30% entre los 40 y los 49 años; la densidad reduce la sensibilidad), de los falsos positivos y de la radiación, equivalente a 3 meses de radiación natural.[2]

El **ultrasonido** no es tamizaje: es el estudio inicial antes de los 30 años, en la embarazada y en la lactante, y complementa la mastografía en la BI-RADS 0, las mamas densas, la masa palpable, la secreción sanguinolenta, el dolor focal y la guía de biopsias.[2]

Tabla 1. Vigilancia de la mujer de alto riesgo.[2]

Situación	Mastografía	RM anual
Mutación de BRCA1 o BRCA2, o familiar de primer grado afectado sin estudio	Anual desde los 30 años, nunca antes de los 25	Desde los 30 años
Madre o hermana con cáncer premenopáusico	Anual desde los 30 o 10 años antes del diagnóstico del familiar más joven, lo que ocurra más tarde	Si el riesgo de por vida es del 20% o más
RT del tórax entre los 10 y los 30 años	Desde 8 años después, nunca antes de los 25	Desde 8 años después
Neoplasia lobulillar, hiperplasia atípica, CDIS o cáncer previo	Anual desde el diagnóstico	Cáncer recién diagnosticado: mama contralateral

A la mujer de alto riesgo se le da asesoría genética y se refiere al especialista.[2]

6. BI-RADS, imagen y referencia

Tabla 2. Clasificación BI-RADS.[2]

Categoría	Probabilidad de malignidad	Conducta
0, incompleta	—	Estudios adicionales: ultrasonido, comparación, proyecciones especiales
1, negativa	Esencialmente 0%	Tamizaje de rutina
2, benigna	Esencialmente 0%	Tamizaje de rutina (fibroadenoma calcificado, quiste, lipoma, ganglio intramamario)
3, probablemente benigna	2% o menos	Segundo nivel: mastografía de la mama afectada a los 6 meses, bilateral 6 meses después y luego a los 12
4, sospechosa (4A, 4B, 4C)	Más de 2 y menos de 95%	Biopsia en la clínica de mama
5, altamente sugestiva	95% o más	Biopsia percutánea y planeación del tratamiento
6, malignidad comprobada	—	Tratamiento en el tercer nivel

Imagen según la edad: ultrasonido antes de los 30 años y en la embarazada o lactante; mastografía desde los 30, con ultrasonido si hay masa palpable.[2]

Referencia. Retrasarla de 3 a 6 meses empeora la supervivencia, de modo que **ante la sospecha clínica la referencia es inmediata, sin esperar estudios**.[2]

- **Signos francos de cáncer, exploración compatible o BI-RADS 4 o 5:** especialista en mama de inmediato.

- **Mujer de 30 años o más con tumoración inexplicable, o de 50 o más con síntoma de un solo pezón:** especialista en menos de 2 semanas.
- **BI-RADS 3:** segundo nivel de forma programada.
- **Masa no palpable en la mastografía de tamizaje:** profesional con experiencia en cáncer de mama.
- **Alto riesgo:** especialista para la vigilancia específica.

7. Confirmación, informe de patología y estadificación

7.1 Biopsia

El diagnóstico se establece **siempre con histología** antes de tratar. El **triple diagnóstico** reúne exploración, imagen y estudio de la lesión. La **biopsia con aguja de corte (trucut)** es el método de elección, guiada por ultrasonido o estereotaxia. La **BAAF no establece el diagnóstico de cáncer**, porque obtiene células; su uso es confirmar metástasis ganglionares. La biopsia la hace el segundo o tercer nivel; el primer nivel refiere sin retraso.[2,3]

7.2 Subtipos

Los receptores son positivos si más del 1% de las células los expresan; el HER2 es positivo con tres cruces (con dos, si la hibridación in situ demuestra amplificación); el Ki-67 es bajo si es menor de 14%.[3,9,10]

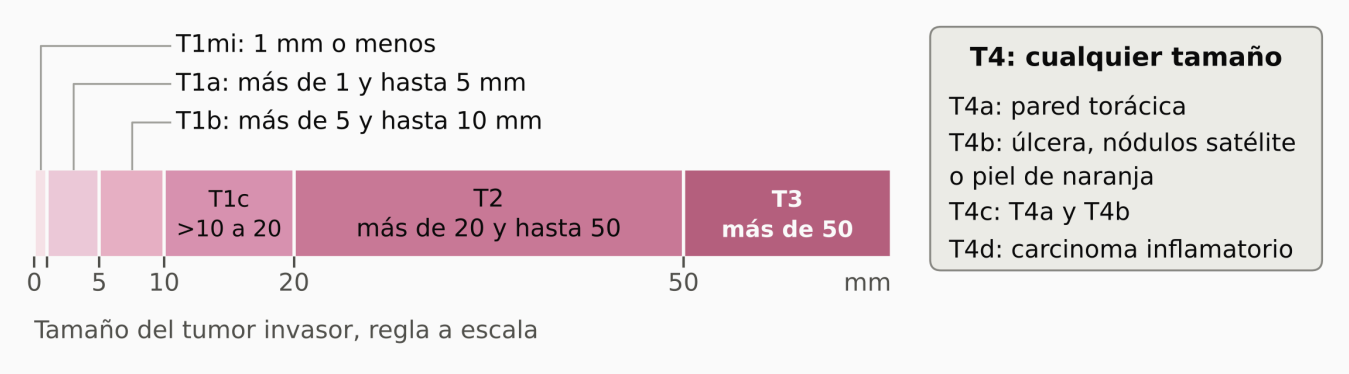
Tabla 3. Subtipos y tratamiento sistémico adyuvante.[3,10]

Subtipo	Perfil	Pronóstico	Adyuvancia según la GPC
Luminal A (40%)	RE y RP positivos, HER2 negativo, Ki-67 bajo	Bueno	Más de 0,5 cm o ganglios positivos: QT y luego hormonoterapia si no hay firma genómica
Luminal B (20%)	RE positivo con HER2 positivo, o con Ki-67 alto o RP bajo	Intermedio	Más de 1 cm o ganglios: QT con trastuzumab (si es HER2 positivo) y hormonoterapia
HER2 positivo no luminal (10 a 15%)	RE y RP negativos, HER2 positivo	Malo	Más de 1 cm o ganglios: QT con trastuzumab 1 año
Triple negativo (15 a 20%)	RE, RP y HER2 negativos	Malo	Más de 1 cm o ganglios: QT; de 0,6 a 1 cm, se considera

7.3 TNM y estudios de extensión

T: Tis (in situ o Paget sin tumor); T1, 20 mm o menos; T2, más de 20 a 50 mm; T3, más de 50 mm; T4, pared torácica o piel (T4a a T4c) o inflamatorio (T4d). **N:** N1, axilares móviles; N2, axilares fijos o mamarios internos sin axilares; N3, infraclaviculares,

supraclaviculares o mamarios internos con axilares. **M1:** metástasis a distancia. Las etapas que organizan el tratamiento son la 0 (Tis), la I a IIIA (operables; por ejemplo, T2 N1 es IIB), la IIIB y IIIC (localmente avanzadas) y la IV (metastásica).[3]



Esquema generado de las categorías T del TNM por tamaño, en una regla a escala, y de las categorías T4. Construido con las definiciones que transcribe la GPC; no reproduce un caso real.[3]

En las etapas I y II sin síntomas, los estudios de extensión son solo la **biometría hemática y las pruebas de función hepática con fosfatasa alcalina**, con RE, RP y HER2; el gammagrama óseo se pide si hay dolor óseo o fosfatasa alcalina elevada, la imagen de abdomen si las pruebas hepáticas están alteradas y la de tórax si hay síntomas respiratorios. Desde la etapa IIIA se añaden la imagen de tórax y de abdomen.[3]

8. Tratamiento

8.1 Carcinoma in situ

El CDIS se opera con margen mayor de 2 mm. El **índice de Van Nuys** suma de 1 a 3 puntos por tamaño (15 mm o menos, 16 a 40, más de 40), margen (más de 10 mm, 1 a 10, menos de 1), histología (grado 1 o 2 sin necrosis, con necrosis, grado 3) y edad (más de 60, 40 a 60, menos de 40): de 4 a 6, cirugía conservadora; de 7 a 9, conservadora con RT; de 10 a 12, mastectomía. El ganglio centinela solo se indica con tumor mayor de 2 cm, componente comedo, grado 3 o mastectomía. Con receptores positivos, tamoxifeno 5 años. En el alto riesgo hereditario se considera la mastectomía bilateral, que en las portadoras de BRCA1 reduce el riesgo un 90 a 95%.[3]

8.2 Cáncer operable (etapas I a IIIA)

- **Mama:** cirugía conservadora, equivalente a la mastectomía en supervivencia, o mastectomía total; la neoadyuvancia se considera si reducir el tumor permite conservar la mama.[3]
- **Axila:** ganglio centinela con tumor menor de 5 cm y axila clínicamente negativa; disección de niveles I y II con ganglios positivos. Con uno o dos centinelas positivos

tras cirugía conservadora con RT y tratamiento sistémico, puede omitirse la disección (ensayo Z0011).[3,11]

- **RT:** siempre tras la cirugía conservadora, en las 8 semanas siguientes sin QT o en las 24 si hubo QT; tras la mastectomía, si el tumor mide más de 5 cm, invade la piel o hay ganglios positivos.[3]
- **Sistémico:** según el subtipo (tabla 3).[3]

8.3 Hormonoterapia

En la **premenopausia**, tamoxifeno 5 años; con un factor de alto riesgo (menos de 35 años, tumor mayor de 2 cm, ganglios o grado 3), exemestano con supresión ovárica. En la **posmenopausia**, inhibidor de aromatasa 5 años, que redujo la mortalidad frente al tamoxifeno con más fracturas.[3,12] El tamoxifeno aumenta el cáncer de endometrio (1,2% a 10 años frente a 0,4%), por lo que se hace revisión ginecológica anual y ultrasonido pélvico si hay sangrado. Los inhibidores causan pérdida ósea: calcio, vitamina D y densitometría.[3,12]

8.4 Enfermedad localmente avanzada, inflamatoria y metastásica

En la **localmente avanzada y en la inflamatoria** se conoce el perfil biológico, se da toda la QT antes de la cirugía (antraciclinas y taxanos, con trastuzumab si es HER2 positivo), se opera si responde y se da RT a toda paciente. La respuesta patológica completa es de alrededor del 7% en los luminales, del 30% en los triple negativos y del 45 al 65% en los HER2 positivos.[3]

La **metastásica** es **incurable pero tratable**: se busca calidad de vida y control de síntomas. Se biopsia un sitio accesible para confirmar y repetir los receptores; es de bajo riesgo la enfermedad no visceral y luminal, y de alto riesgo la crisis visceral, el triple negativo o el HER2 positivo. Las metástasis óseas y cerebrales reciben RT paliativa; el dolor se trata de forma escalonada y los cuidados paliativos empiezan desde el inicio.[3]

8.5 Seguimiento

Consultas cada 3 a 6 meses los 3 primeros años, cada 6 a 12 los 2 siguientes y luego anuales, con exploración y búsqueda de síntomas, más mastografía anual. **No se piden estudios de rutina** (laboratorio, gammagrama, tomografía ni marcadores), porque adelantar el diagnóstico de metástasis no mejora la supervivencia; se piden ante síntomas. Se previene el linfedema y se promueven el ejercicio, el control del peso y la adherencia a la hormonoterapia.[3]

9. Informar a la paciente

Ante una sospecha se explica que el hallazgo debe estudiarse con imagen y biopsia, que solo la biopsia confirma o descarta el cáncer, a dónde se refiere y en qué plazo. Las decisiones de tratamiento se toman con información clara y constan en el consentimiento informado.[2,3]

10. Situaciones especiales

- **Embarazo:** 1,3 por 10 000 nacidos vivos, con tumores más grandes y diagnóstico tardío. Ultrasonido y biopsia; la mastografía no está contraindicada y la RM no se recomienda. Mastectomía en cualquier trimestre y conservadora desde el segundo; QT con antraciclinas desde el segundo trimestre. Están contraindicados la RT, la hormonoterapia y el trastuzumab. Interrumpir el embarazo no mejora el pronóstico.[2,3]
- **Enfermedad de Paget:** adenocarcinoma intraepitelial en la epidermis del pezón; biopsia con aguja de corte que incluya la piel; si hay tumor subyacente se trata como tal, y la aislada con cirugía conservadora que incluya el complejo areola-pezón y RT, o mastectomía.[3]
- **Hombre:** se asocia sobre todo con BRCA2; en los portadores, exploración cada 6 a 12 meses desde los 35 años y mastografía basal a los 40. Se trata con mastectomía total con mapeo linfático y tamoxifeno si es hormonosensible.[2,3]

11. Casos clínicos para practicar

Los datos entre comillas los entrega el evaluador cuando se le piden.

Caso 1. Nódulo sospechoso con ganglio axilar

Planteamiento. Mujer de 52 años, menarca a los 11, un hijo a los 33 sin lactancia; madre con cáncer de mama a los 48. “Nódulo de 3 por 2,5 cm en el cuadrante superoexterno izquierdo, duro, no doloroso, poco móvil, de bordes irregulares, con retracción de la piel; ganglio axilar izquierdo de 1,5 cm, duro.”

Respuesta esperada:

1. **Factores de riesgo:** madre con cáncer antes de los 50, menarca temprana, primer parto después de los 30 y sin lactancia.
2. **Conducta:** referencia inmediata, sin esperar estudios.
3. **En el nivel superior:** mastografía y ultrasonido; biopsia con aguja de corte del tumor y del ganglio.
4. **Etapa probable:** T2 N1, IIB; extensión con biometría hemática, pruebas hepáticas con fosfatasa alcalina, RE, RP y HER2.

5. **Tratamiento:** cirugía, disección axilar si el ganglio es positivo, RT y sistémico según el subtipo; asesoría genética.

Caso 2. Nódulo móvil en una mujer joven

Mujer de 23 años con nódulo de 2 cm, liso, móvil e indoloro. **Respuesta:** el cáncer es muy raro antes de los 30 años y no hay datos de sospecha; probable fibroadenoma, pero se pide ultrasonido. BI-RADS 2, seguimiento en el primer nivel; 3, segundo nivel con control a 6 meses; 4 o 5, biopsia.

Caso 3. Riesgo promedio

Mujer de 42 años sana que pregunta qué le toca. **Respuesta:** NOM-041: autoexploración mensual, exploración clínica anual y mastografía cada 2 años de los 40 a los 69, con información de falsos negativos y positivos; ejercicio, menos alcohol, control del peso y no fumar.

Caso 4. Alto riesgo familiar

Mujer de 28 años cuya madre tuvo cáncer de mama a los 36 y una tía materna, cáncer de ovario. **Respuesta:** historia familiar de riesgo; asesoría genética y especialista. Mastografía anual desde los 30 años (la regla de 10 años antes daría 26, y se toma lo que ocurra más tarde). Si se confirma BRCA, RM anual desde los 30 y se discute la mastectomía reductora.

Caso 5. Deseo de TRH

Mujer de 51 años histerectomizada, con bochornos intensos y una hermana con cáncer de mama. **Respuesta:** TRH corta, en la dosis más baja y solo con estrógenos; si supera 5 años, evaluación completa y mastografía basal.

Caso 6. Secreción sanguinolenta

Mujer de 56 años con secreción espontánea y sanguinolenta de un pezón, sin nódulos. **Respuesta:** secreción patológica, probablemente maligna según la GPC; especialista en menos de 2 semanas por tener 50 años o más con síntoma de un pezón; mastografía, ultrasonido y biopsia.

Caso 7. BI-RADS 3 y BI-RADS 4B

Dos mujeres de 47 años asintomáticas. **Respuesta:** la BI-RADS 3 va al segundo nivel con control de la mama afectada a los 6 meses; la 4B va a la clínica de mama para biopsia guiada, no a control.

Caso 8. Carcinoma ductal in situ

Mujer de 55 años con “CDIS grado 2 con necrosis, 18 mm, margen de 5 mm, RE positivo”. **Respuesta:** etapa 0; Van Nuys de 8 (tamaño 2, margen 2, histología 2, edad 2): cirugía conservadora con RT; sin ganglio centinela (menos de 2 cm, no comedo, no grado 3); tamoxifeno 5 años.

Caso 9. Luminal A en la posmenopausia

Mujer de 63 años con cirugía conservadora: “carcinoma invasor de tipo no especial, 1,8 cm, RE 90%, RP 70%, HER2 1+, Ki-67 8%, centinela negativo”. **Respuesta:** T1c N0, etapa I, luminal A. Al medir más de 1 cm, la GPC indica QT y luego hormonoterapia si no hay firma genómica. RT a la mama por la cirugía conservadora, dentro de las 24 semanas por haber recibido QT. Inhibidor de aromatasa 5 años con calcio, vitamina D y densitometría.

Caso 10. HER2 positivo o triple negativo

Mujer de 38 años, tumor de 2,5 cm y ganglio positivo por biopsia; informe “RE y RP negativos, HER2 3+” o “triple negativo”. **Respuesta:** T2 N1, IIB. HER2 positivo: QT con trastuzumab 1 año; triple negativo: QT. Disección axilar por el ganglio positivo y RT. Ambos son de mal pronóstico; la neoadyuvancia logra respuesta completa en el 45 a 65% y en el 30%, respectivamente.

Caso 11. Mama roja que no mejora con antibiótico

Mujer de 47 años con mama roja, caliente y con piel de naranja desde hace 3 semanas, sin fiebre. **Respuesta:** sospecha de cáncer inflamatorio (T4d), no mastitis; referencia inmediata, biopsia con aguja de corte que incluya la piel, extensión, QT neoadyuvante, mastectomía con disección si responde y RT.

Caso 12. Dolor óseo en el seguimiento

Mujer de 60 años tratada hace 4 años por un luminal, con dolor lumbar localizado y fosfatasa alcalina elevada. **Respuesta:** gammagrama o serie ósea y biopsia de un sitio accesible; si se confirma, enfermedad incurable pero tratable, de bajo riesgo por no visceral y luminal; RT paliativa, analgesia escalonada y cuidados paliativos. Antes de los síntomas no correspondían estudios de rutina.

Caso 13. Sangrado con tamoxifeno

Mujer de 49 años en el tercer año de tamoxifeno con sangrado transvaginal. **Respuesta:** ultrasonido pélvico y valoración ginecológica por el riesgo de cáncer de endometrio; la revisión ginecológica es anual.

Caso 14. Embarazo, hombre y Paget

Embarazada de 20 semanas con masa dura y fija: ultrasonido y biopsia; si es cáncer, mastectomía posible ya y QT desde el segundo trimestre, sin RT, hormonoterapia ni trastuzumab. **Varón de 58 años con nódulo retroareolar y hermano portador de BRCA2:** mastografía, ultrasonido y biopsia; mastectomía total y tamoxifeno si es hormonosensible. **Mujer de 66 años con lesión descamativa del pezón:** biopsia con aguja de corte que incluya la piel, con mastografía y ultrasonido.[2,3]

12. Diferencias entre fuentes

Se dice la respuesta de la norma mexicana y se añade la otra:[2,3,4,8,9,10,11,12,13]

- **Mastografía:** la NOM-041 la indica cada 2 años de los 40 a los 69; el USPSTF (2024), de los 40 a los 74.
- **Exploración clínica:** anual desde los 25 años según la NOM-041; la GPC la indica anual desde los 40 y cada 1 a 3 años de los 20 a los 39.
- **Imagen sospechosa:** la GPC dice “BI-RADS 5” en una lista y “4 en adelante” en la referencia; se usa 4 o 5.
- **HER2 y luminal B:** la GPC considera positivo el HER2 solo con 3+ y define el luminal B solo con HER2 positivo; la ASCO y St. Gallen amplían ambos.
- **Omisión de la disección:** la GPC escribe “menos de 2 ganglios”; el ensayo Z0011 incluyó uno o dos.
- **Tamoxifeno y endometrio:** la GPC escribe “1,2 veces el riesgo”; son incidencias a 10 años (1,2 contra 0,4%).
- **CLIS:** Tis en la 7.ª edición de la AJCC; excluido en la 8.ª.

13. Plan de estudio de dos días

- **Día 1, mañana:** secciones 1 a 3; historia dirigida, técnica de exploración y descripción de un nódulo en voz alta.
- **Día 1, tarde:** sección 4; factores de riesgo, prevención, diseminación, in situ y diferencial.
- **Día 1, noche:** secciones 5 y 6; NOM-041, alto riesgo (tabla 1), BI-RADS (tabla 2) y referencia.
- **Día 2, mañana:** sección 7; biopsia, subtipos (tabla 3), TNM y extensión.
- **Día 2, tarde:** secciones 8 a 10; tratamiento, hormonoterapia, seguimiento y situaciones especiales.
- **Día 2, noche:** los catorce casos y las diferencias entre fuentes; repetir BI-RADS, la imagen según la edad y la referencia.

Referencias

1. [cita] Rúbricas ECOE VI. Prácticas 1, 4, 8, 9 y 11. Documento de evaluación proporcionado por el usuario; sin fecha. No incluye una práctica de cáncer de mama; se usa el patrón de la práctica 9 (cáncer cervicouterino).
2. [cita] Secretaría de Salud. Prevención, tamizaje y referencia oportuna de casos sospechosos de cáncer de mama en el primer nivel de atención. Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones S-001-08. México: CENETEC; actualización 2017. Fuente del usuario del tema 10.
3. [cita] Instituto Mexicano del Seguro Social. Tratamiento del cáncer de mama en segundo y tercer nivel de atención. Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones IMSS-232-09. México: CENETEC; actualización publicada el 16 de marzo de 2017. Fuente del usuario del tema 10.
4. [cita] Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. Diario Oficial de la Federación, 9 de junio de 2011.
5. [cita] Salzman B, Fleegle S, Tully AS. Common breast problems. Am Fam Physician. 2012;86(4):343-349.
6. [cita] Salzman B, Collins E, Hersh L. Common breast problems. Am Fam Physician. 2019;99(8):505-514.
7. [cita] WHO Classification of Tumours Editorial Board. Breast tumours. WHO classification of tumours. 5.ª ed., vol. 2. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2019.
8. [cita] Amin MB, Edge SB, Greene FL, et al., editores. AJCC Cancer Staging Manual. 8.ª ed. Nueva York: Springer; 2017. Capítulo 48: Breast.
9. [cita] Wolff AC, Hammond MEH, Allison KH, et al. Human epidermal growth factor receptor 2 testing in breast cancer: American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists clinical practice guideline focused update. J Clin Oncol. 2018;36(20):2105-2122.
10. [cita] Goldhirsch A, Winer EP, Coates AS, et al. Personalizing the treatment of women with early breast cancer: highlights of the St Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2013. Ann Oncol. 2013;24(9):2206-2223.
11. [cita] Giuliano AE, Hunt KK, Ballman KV, et al. Axillary dissection vs no axillary dissection in women with invasive breast cancer and sentinel node metastasis: a randomized clinical trial. JAMA. 2011;305(6):569-575.
12. [cita] Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG). Aromatase inhibitors versus tamoxifen in early breast cancer: patient-level meta-analysis of the randomised trials. Lancet. 2015;386(10001):1341-1352.

13. [cita] US Preventive Services Task Force. Screening for breast cancer: US Preventive Services Task Force recommendation statement. JAMA. 2024;331(22):1918-1930.